



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Álgebra Lineal (MAT061)

Programa del Curso y Método de Evaluación

Coordinación MAT061



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

- 1 Sesiones de cátedra
- 2 PPT'S, Videos de las Clases, ayudantías y guías
- 3 Evaluaciones
- 4 Certamen global y cálculo de la nota final

1 Sesiones de cátedra

2 PPT'S, Videos de las Clases, ayudantías y guías

3 Evaluaciones

4 Certamen global y cálculo de la nota final

Sesiones de cátedra

- 1 Sistemas de ecuaciones y formas escalonadas.
- 2 Ecuaciones vectoriales.
- 3 Conjunto solución de sistemas lineales.
- 4 Independencia lineal e introducción a las T.L.
- 5 La matriz de una transformación lineal.
- 6 Operaciones matriciales. La inversa de una matriz
- 7 Caracterización de matrices invertibles.
- 8 Introducción a los determinantes y sus propiedades.
- 9 Subespacios de $\mathbb{R}^n$, dimensión y rango.
- 10 Espacios y subespacios vectoriales.
- 11 Espacios nulos, espacios columna y transformaciones lineales.
- 12 Conjuntos linealmente independientes y bases.
- 13 Sistemas de coordenadas.
- 14 Dimensión de un espacio vectorial.
- 15 Rango y cambio de base.
- 16 Diagonalización.
- 17 Producto interior, longitud y ortogonalidad.
- 18 Proyecciones ortogonales, mínimos cuadrados.

1 Sesiones de cátedra

2 PPT'S, Videos de las Clases, ayudantías y guías

3 Evaluaciones

4 Certamen global y cálculo de la nota final

- 1 La coordinación de Mat 061 pone a disposición las ppt's de las sesiones de cátedra, así como una lista de videos asociados a cada clase.
- 2 Por otra parte, la coordinación de Mat 061 se encarga de preparar las ayudantías y las guías del curso.

1 Sesiones de cátedra

2 PPT'S, Videos de las Clases, ayudantías y guías

3 Evaluaciones

4 Certamen global y cálculo de la nota final

Evaluaciones

FECHAS CONTROLES

CONTROL 1: Lunes 2 de Septiembre, Bloques 11-12.

CONTROL 2: Sábado 28 de Septiembre, Bloques 1-2, 3-4, en línea.

CONTROL 3: Lunes 14 de Octubre, Bloques 11-12.

CONTROL 4: Lunes 11 de Noviembre, Bloques 11-12.

FECHAS CERTÁMENES

CERTAMEN 1: Lunes 9 de Septiembre, Bloques 11-12.

CERTAMEN 2: Lunes 21 de Octubre, Bloques 11-12.

CERTAMEN 3: Lunes 25 de Noviembre, Bloques 11-12.

CERTAMEN GLOBAL (G): Lunes 02 de Diciembre, Bloques 11-12.

RECUPERATIVOS: Tanto los controles como los certámenes recuperativos se realizarán en la semana del 25 de Noviembre, en horarios de clases.

- 1 Sesiones de cátedra
- 2 PPT'S, Videos de las Clases, ayudantías y guías
- 3 Evaluaciones
- 4 Certamen global y cálculo de la nota final

Certamen global y cálculo de la nota final

La nota semestral será calculada como

$$NP = \left(\frac{C_1 + C_2 + C_3}{3} \right) \cdot 0,8 + \left(\frac{Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 - \min\{Q_i\}_{i=1}^4}{3} \right) \cdot 0,2$$

Si la nota $NP \geq 55$ aprueba la asignatura con nota final $NF = NP$. Si la nota $NP \leq 54$ puede rendir un certamen global recuperativo de compensación (G) que reemplaza a la peor nota de certamen en el cálculo para la nota final (NF).

Finalmente, si $NF \geq 55$ entonces la asignatura se aprueba. De lo contrario la asignatura se reprueba.